1.2.10 Porty, káble a adaptéry

1.2.10.1 Video porty a káble



Video port pripája kábel monitora k počítaču. Video porty a káble monitora prenášajú analógové signály, digitálne signály alebo oboje. Počítače sú digitálne zariadenia, ktoré vytvárajú digitálne signály. Digitálne signály sa odosielajú do grafickej karty, odkiaľ sa prenášajú káblom do displeja.



Viac o DVI

Existuje 5 typov DVI, ktoré sú k dispozícii pre digitálny a analógový výstup a tiež pre jednoduché prepojenie a dvojité prepojenie, ktoré ponúkajú väčšiu šírku pásma. DVI-D podporuje iba digitálne zariadenia a výstupy. DVI-A podporuje iba analógový výstup. DVI-I podporuje digitálne výstupy a analógové zariadenia.

V súčasnosti existujú dva hlavné typy konektorov DVI, DVI-I a DVI-D. DVI-D poskytuje iba digitálny signál, zatiaľ čo DVI-I môže podporovať digitálne aj analógové signály. DVI mizne rovnako rýchlo, ako sa objavilo. Stále sa vyskytuje v niektorých monitoroch popri VGA, ktoré konečne začína vytrácať v prospech HDMI.

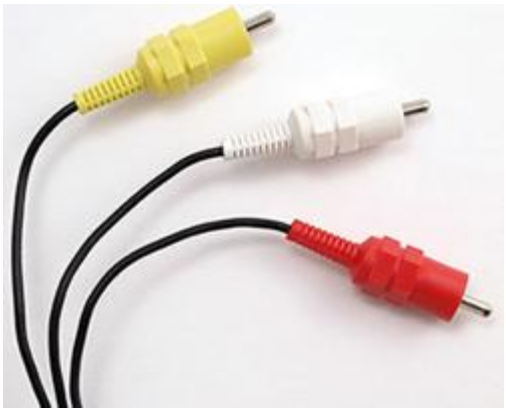








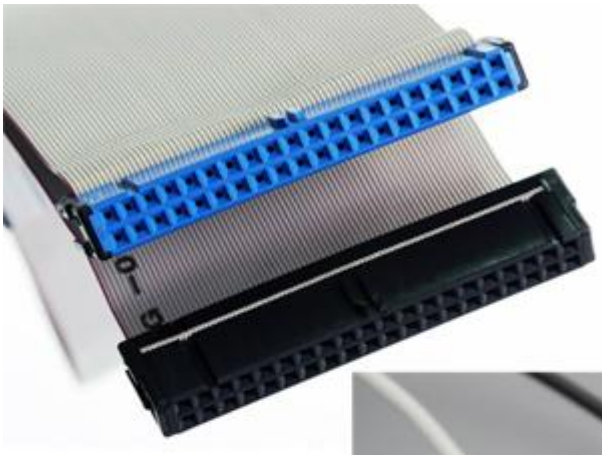




Video porty a káble

Video port pripája kábel monitora k počítaču. Video porty a káble monitora prenášajú analógové signály, digitálne signály alebo oboje. Počítače sú digitálne zariadenia, ktoré vytvárajú digitálne signály. Digitálne signály sa odosielajú do grafickej karty, odkiaľ sa prenášajú káblom do displeja.

1.2.10.2 Ostatné porty a káble

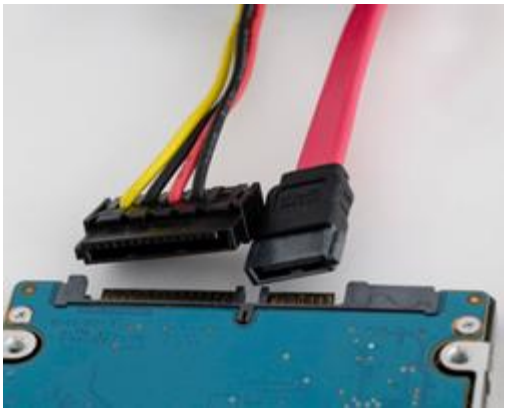







Audio ports
Game port









Ostatné porty a káble

Vstupno-výstupné (I/O) porty na počítači pripájajú periférne zariadenia, ako sú tlačiarne, skenery a prenosné disky. Okrem portov a rozhraní, ktoré boli spomenuté predtým, môže mať počítač aj ďalšie porty.

1.2.10.3 Adaptéry a prevodníky















Adaptéry a prevodníky

V súčasnosti sa používa mnoho štandardov pripojenia. Mnohé sú interoperabilné, ale vyžadujú si špecializované komponenty. Tieto komponenty sa nazývajú adaptéry a prevodníky:

- **Adaptér** – Ide o komponent, ktorý fyzicky spája jednu technológiu s druhou. Napríklad adaptér DVI-HDMI. Adaptér môže byť jeden komponent alebo kábel s rôznymi koncami.
- **Prevodník** – Vykonáva rovnakú funkciu ako adaptér, ale zároveň prekladá signály z jednej technológie do druhej. Napríklad prevodník z USB 3.0 na SATA umožňuje použiť pevný disk ako flash disk.

1.2.11 Vstupné zariadenia

1.2.11.1 Pôvodné vstupné zariadenia











Pôvodné vstupné zariadenia

Vstupné zariadenia umožňujú používateľovi komunikovať s počítačom. Obrázky nižšie zobrazujú niektoré z prvých vstupných zariadení.

1.2.11.2 Nové vstupné zariadenia











Nové vstupné zariadenia

Medzi nové vstupné zariadenia patrí dotyková obrazovka, stylus, čítačka magnetických prúžkov a skener čiarových kódov.

1.2.11.3 Ďalšie nové vstupné zariadenia

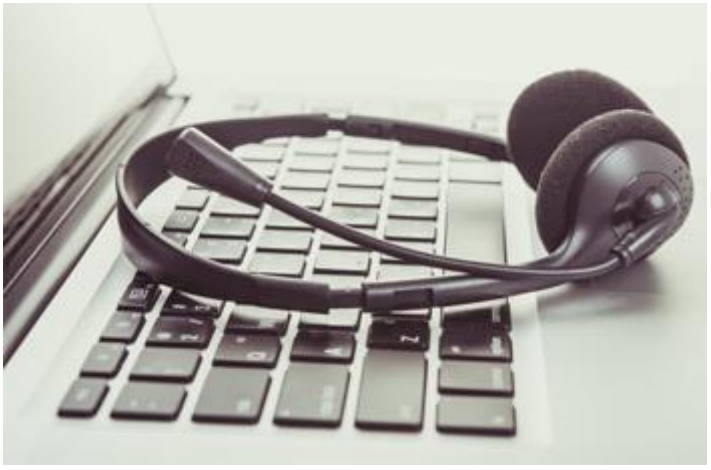










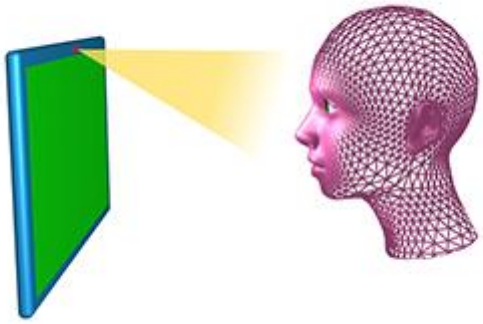


Viac nových vstupných zariadení

1.2.11.4 Najnovšie vstupné zariadenia




CREDIT CARD
PAY









Najnovšie vstupné zariadenia

Medzi najnovšie vstupné zariadenia patria zariadenia a terminály NFC, skenery na rozpoznávanie tváre, skenery odtlačkov prstov, skenery na rozpoznávanie hlasu a náhlavné súpravy pre virtuálnu realitu.

1.2.13 Výstupné zariadenia

1.2.13.1 Čo sú výstupné zariadenia?

Výstupné zariadenie prijíma binárne informácie (jednotky a nuly) z počítača a prevádza ich do formy, ktorej je používateľ ľahko zrozumiteľný.

Monitory a projektory sú výstupné zariadenia, ktoré vytvárajú vizuálne a zvukové signály pre používateľa. Ďalším typom výstupného zariadenia sú náhlavné súpravy pre virtuálnu realitu (VR). Výstupnými zariadeniami môžu byť aj televízory. Tlačiarne sú vizuálne výstupné zariadenia, ktoré vytvárajú tlačené kópie počítačových súborov.

Monitor



Väčšina monitorov používa jednu z troch typov technológií: LCD, LED alebo OLED.

Displej z tekutých kryštálov (LCD) má dva polarizačné filtre s roztokom tekutých kryštálov medzi nimi. Elektronický prúd zarovnáva kryštály tak, aby svetlo mohlo alebo neprechádzalo, čím vytvára obraz.

Svetelná dióda (LED) je LCD displej, ktorý používa LED podsvietenie. LED má nižšiu spotrebu energie ako štandardné LCD podsvietenie. Panel je tenší, ľahší, jasnejší a má lepší kontrast ako LCD.

Organická LED (OLED) je typ LED displeja, ktorý používa vrstvu organického materiálu, ktorá reaguje na elektrický stimul a vyžaruje svetlo. Každý pixel svieti samostatne, čo má za následok oveľa hlbšie úrovne čiernej ako LED.

Projektor



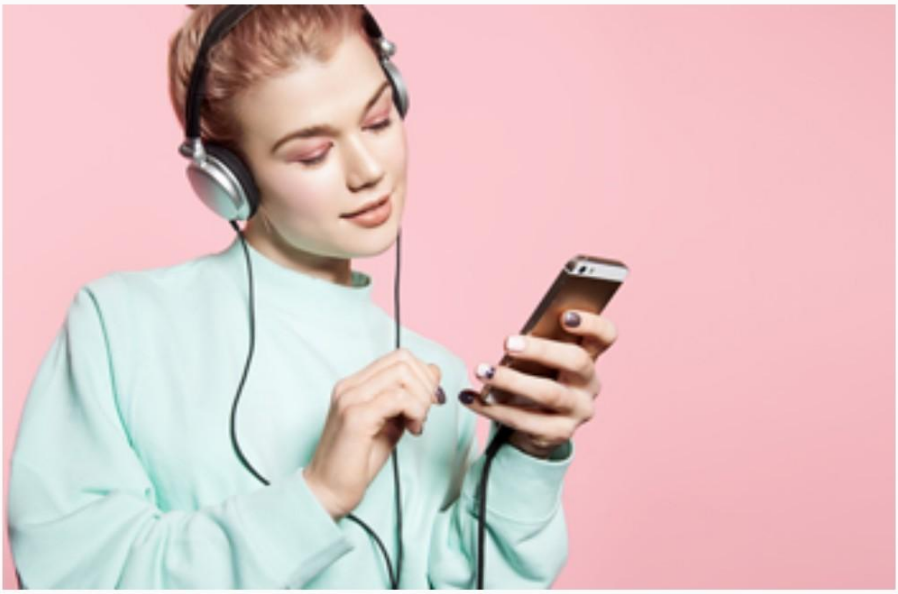
Tlačiareň



Reproduktory



Slúchadlá



Reproduktory a slúchadlá sú výstupné zariadenia, ktoré produkujú iba zvukové signály. Výstupné zariadenia umožňujú používateľom interakciu s počítačmi.

1.2.13.3 VR a AR headsety

Virtuálna realita (VR) využíva počítačovú technológiu na vytvorenie simulovaného trojrozmerného prostredia. Používateľ sa cíti ponorený do tohto „virtuálneho sveta“ a manipuluje s ním. VR headset úplne obalí hornú časť tváre používateľa a neprepúšťa žiadne okolité svetlo. Väčšina VR zážitkov má trojrozmerné obrázky, ktoré sa používateľovi

zdajú byť v životnej veľkosti. VR zážitky tiež sledujú pohyby používateľa a podľa toho upravujú obrázky na jeho displeji.

Rozšírená realita (AR) využíva podobnú technológiu, ale v reálnom čase prekrýva obrazy a zvuk s reálnym svetom. AR môže používateľom poskytnúť okamžitý prístup k informáciám o ich skutočnom okolí. AR headset zvyčajne neblokuje okolité svetlo pre používateľov, čo im umožňuje vidieť ich skutočné okolie. Nie všetky AR vyžadujú headset. Niektoré AR je možné jednoducho stiahnuť do smartfónu. Pokemon GO je skorá verzia AR hry, ktorá používa smartfón hráča na „videnie a zachytenie“ virtuálnych objektov v reálnom svete. Ďalšími AR zariadeniami sú inteligentné okuliare. Vážia oveľa menej ako headsety a často sú určené pre špecifické publikum, ako sú napríklad cyklisti.



1.2.13.4 Tlačiarne

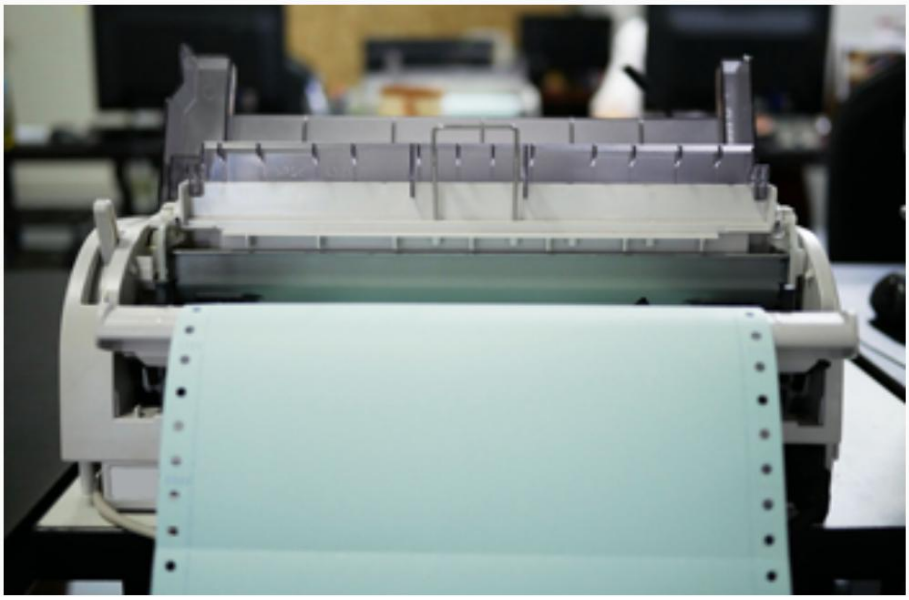
Tlačiarne sú výstupné zariadenia, ktoré vytvárajú papierové kópie súborov. Papierová kópia môže byť na hárku papiera. Môže to byť aj plastový formulár vytvorený pomocou 3D tlačiarne.

Dnešné tlačiarne môžu byť káblové, bezdrôtové alebo oboje. Na vytvorenie obrazu, ktorý vidíte, používajú rôzne technológie. Všetky tlačiarne vyžadujú tlačový materiál (ako napríklad atrament, toner, tekutý plast atď.) a spôsob jeho presného umiestnenia na papier alebo vytlačenia do požadovaného tvaru. Všetky tlačiarne majú hardvér, ktorý je potrebné udržiavať. Väčšina tlačiarní má aj softvér vo forme ovládačov, ktoré je potrebné udržiavať aktualizované.

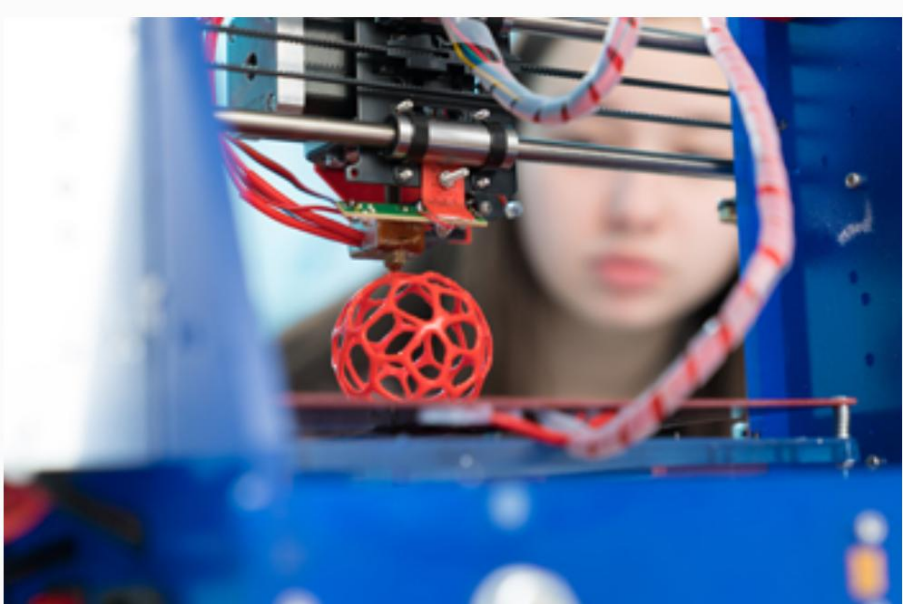
Atramentová tlačiareň



Úderová tlačiareň



3D tlačiareň



Terminálová tlačiareň



1.4.1 Záver

1.4.1.1 Kapitola 1: Úvod do hardvéru osobných počítačov

Na začiatku tejto kapitoly ste sa oboznámili s obsahom počítača a bezpečnostnými pokynmi, ktoré môžu zabrániť požiarom a zraneniam spôsobeným elektrickým prúdom pri práci vo vnútri počítača. Dozvedeli ste sa tiež o elektrostatickom výboji (ESD) a o tom, ako môže poškodiť počítačové zariadenie, ak sa správne nevybije.

Ďalej ste sa dozvedeli o všetkých komponentoch, ktoré tvoria počítač, počnúc skriňou, ktorá obsahuje všetky vnútorné komponenty. Dozvedeli ste sa o rôznych tvarových faktoroch skríň a napájacích zdrojov a o tom, ako sa časom vyvíjali. Ďalej sme sa venovali rôznym typom konektorov, ktoré sa používajú na napájanie rôznych vnútorných

komponentov, ako sú základná doska a úložné jednotky, ako napríklad Serial AT Attachment (SATA), Molex a PCIe, ako aj napätiam poskytovaným konektormi.

Dozvedeli ste sa tiež o základných doskách, ktoré tvoria chrbticu počítača a obsahujú zbernice alebo elektrické dráhy spájajúce elektronické komponenty. Medzi tieto komponenty patrí procesor, RAM, rozširujúce sloty, čipová sada, BIOS a čipy UEFI.

Diskutované boli aj rôzne typy pamäťových zariadení, ako sú pevné disky, optické mechaniky a disky SSD, spolu s rôznymi verziami rozhraní PATA a SATA, ktoré ich pripájajú k základnej doske.

Boli vysvetlené bežne používané nástroje a bol demonštrovaný proces rozoberania počítača. Na konci kapitoly ste v rámci praktického cvičenia rozobrali počítač.